EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 30 MIN

L'inégalité de Tchebychev pour les sommes

Soient (a_i), (b_i) $(1 \leqslant i \leqslant n)$ deux suites de réels positifs, rangées dans le même ordre (toutes deux croissantes).

1. Montrer que $\left(\sum a_i\right)\left(\sum b_i\right) \leqslant n \sum a_i b_i$.
2. En déduire que $(a+b+c)^n \leqslant 3^{n-1}(a^n+b^n+c^n)$ pour $a, b, c \geqslant 0$.
3. Soient $a_1, \dots, a_n > 0$ $(n \geqslant 2)$, $S = \sum a_j$ et $c_i = S - a_i$. Montrer que $\sum \frac{a_i}{c_i} \geqslant \frac{n}{n-1}$. (Pour $n = 3$: inégalité de Nesbitt.)